

PhotoSorter – Software Design Document (Version 1.0)

Projektziel

Entwicklung einer schnellen Desktop-Anwendung zum Sortieren großer Bildmengen.

Der Fokus liegt ausschließlich auf einem extrem schnellen Workflow. Das Programm ist **keine Bildverwaltung**, sondern ein Werkzeug zum Aussortieren und Verteilen von Bildern.

Das Programm soll vollständig lokal arbeiten.

Technologie

Sprache

C#

UI Framework

Avalonia UI

Architektur

MVVM

Zielpattform

- Windows (primär)
 - macOS (optional, ohne Codeänderungen)
 - Linux (optional)
-

Grundprinzip

Der Benutzer wählt einen oder mehrere Quellordner.

Alle Bilder werden eingelesen.

Während des Sortierens werden **keine Dateien verschoben**.

Stattdessen werden die Entscheidungen gespeichert.

Nach Abschluss des Sortiervorgangs werden alle Dateioperationen gesammelt ausgeführt.

Dadurch sind Undo, Wiederherstellung und hohe Geschwindigkeit möglich.

Unterstützte Dateiformate

Pflicht:

- jpg
- jpeg
- png
- webp
- bmp
- tif
- tiff

Optional:

- gif
- heic
- RAW (Canon CR2/CR3, Nikon NEF, Sony ARW, Fuji RAF usw.)

RAW-Dateien sollen mindestens über das eingebettete Preview angezeigt werden.

Benutzeroberfläche

Fenster besteht aus folgenden Bereichen:

Toolbar

- Quellordner auswählen
 - Zielordner links
 - Zielordner rechts
 - Einstellungen
-

Thumbnail-Leiste

Horizontale Leiste

- kleine Vorschaubilder
 - aktuelle Auswahl hervorgehoben
 - automatisch mitscrollend
-

Hauptansicht

Große Bildanzeige

Funktionen:

- Zoom
- Verschieben (Pan)
- Bild auf Fenstergröße
- 100 %-Ansicht

Statusleiste

Beispiel:

Bild 127 / 984

Links: 54

Rechts: 72

Offen: 858

Workflow

Programm starten

↓

Quellordner auswählen

↓

Alle Bilder einlesen

↓

Thumbnails erzeugen

↓

Erstes Bild anzeigen

↓

Benutzer sortiert Bilder

↓

Alle Entscheidungen speichern

↓

Zusammenfassung anzeigen

↓

Benutzer bestätigt

↓

Dateien verschieben

Bildnavigation

Standard:

Pfeil links

→ Aktion links

Pfeil rechts

→ Aktion rechts

Pfeil oben

→ vorheriges Bild

Pfeil unten

→ nächstes Bild

Backspace

→ letzte Entscheidung rückgängig

Leertaste

→ überspringen

Diese Hotkeys müssen vollständig konfigurierbar sein.

Maussteuerung

Mausrad

→ Zoom

Linke Maustaste ziehen

→ Bild verschieben

Doppelklick

→ Zwischen

- Fenstergröße
- 100 %

umschalten

Optional:

Bild mit Maus nach links oder rechts ziehen.

Beim Loslassen wird die jeweilige Aktion ausgeführt.

Animationen

Beim Sortieren:

Nach links:

Bild gleitet nach links aus dem Fenster.

Nach rechts:

Bild gleitet nach rechts.

Animationsdauer:

ca. 150 ms

Zielordner

Es gibt zwei Aktionen.

Links

Rechts

Beide Zielordner können frei gewählt werden.

Der linke Zielordner darf alternativ der Papierkorb sein.

Undo

Jede Entscheidung wird gespeichert.

Backspace oder Strg+Z

macht die letzte Aktion rückgängig.

Projektdatei

Während des Sortierens wird automatisch eine Projektdatei gespeichert.

Beispiel:

Urlaub2026.photosort

Sie enthält:

- Quellordner
- Zielordner
- Reihenfolge
- Entscheidungen
- aktuelle Position
- Einstellungen

Nach Absturz kann die Sitzung vollständig wiederhergestellt werden.

Thumbnail Cache

Thumbnails werden beim Start erzeugt.

Während Bild N angezeigt wird:

Bild N+1

Bild N+2

werden bereits geladen.

Beim Wechsel entsteht dadurch nahezu keine Wartezeit.

Bild Cache

Immer im Speicher halten:

Vorheriges Bild

Aktuelles Bild

Nächstes Bild

Zusätzliche Bilder nach Bedarf vorladen.

Der Cache soll Speicherverbrauch und Geschwindigkeit ausbalancieren.

Dateioperationen

Während des Sortierens:

keine Dateioperationen.

Nach Bestätigung:

alle Verschiebeoperationen durchführen.

Bei Fehlern:

- Fehler anzeigen
 - Restliche Dateien weiter bearbeiten
-

Einstellungen

Speichern in JSON.

Beispiel:

- Fenstergröße
- letzter Quellordner
- letzter Zielordner
- Hotkeys

- Zoomverhalten
 - Animationen ein/aus
-

Architektur

Models

ImageFile

enthält

- Dateiname
- Pfad
- Thumbnail
- Größe
- Status

SortDecision

enthält

- Bild
- Aktion

Project

enthält

- Bilder
 - Entscheidungen
 - Einstellungen
-

Services

ImageLoader

ThumbnailGenerator

ImageCache

ProjectService

SettingsService

FileMoveService

HotkeyService

UndoService

AnimationService

ViewModels

MainViewModel

ToolBarViewModel

ThumbnailBarViewModel

ImageViewerViewModel

StatusBarViewModel

SettingsViewModel

Views

MainWindow

ToolBar

ThumbnailBar

ImageViewer

StatusBar

SettingsWindow

Performance

Ziel:

1000+

Bilder ohne spürbare Verzögerung.

Das UI darf niemals durch Dateioperationen blockiert werden.

Alle aufwendigen Arbeiten erfolgen asynchron.

Codequalität

- MVVM konsequent einhalten
 - Dependency Injection
 - Interfaces für alle Services
 - XML-Kommentare
 - saubere Trennung zwischen UI und Logik
 - keine Businesslogik in Views
-

Erweiterbarkeit

Das System soll später einfach erweitert werden können.

Geplante Features:

- beliebig viele Zielordner
- Bewertungen
- Farbmarkierungen
- EXIF-Anzeige
- Dublettenerkennung
- RAW-Entwicklung
- Gesichtserkennung
- KI-gestützte Vorsortierung

Die Architektur soll diese Erweiterungen ohne grundlegende Änderungen ermöglichen.

Wichtigste Anforderung

Die Bedienung muss sich extrem flüssig anfühlen.

Der Benutzer soll tausende Bilder hintereinander mit den Pfeiltasten oder der Maus sortieren können, ohne Wartezeiten oder Ruckler.

Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit haben höhere Priorität als möglichst viele Funktionen.